

VstProfiler

1. Présentation générale

En une phrase : VstProfiler est un logiciel pour guitaristes qui simule sur ordinateur l'ensemble du matériel habituellement nécessaire — amplificateur, haut-parleurs, pédales d'effets — en branchant simplement la guitare au PC.

Le problème résolu : le matériel d'un guitariste (amplis, enceintes, pédales) coûte cher et pèse lourd. VstProfiler remplace cette chaîne physique par une simulation logicielle, supprimant à la fois le coût d'acquisition et l'encombrement.

La proposition de valeur : au lieu d'acheter et de transporter chaque appareil, l'utilisateur branche sa guitare sur son ordinateur et obtient tous les effets dont il a besoin, avec la possibilité de cloner le comportement d'un appareil réel et de rejouer ce profil à volonté.

2. Fonctionnalités

Cœur

- Analyse puis simulation des effets sonores de la chaîne guitare.
- Clone de device : reproduction du comportement d'un appareil réel.
- Envoi du son de la guitare vers le PC pour simuler l'ampli et la chaîne.
- Fonctionnement sans latence.

Entrées / sorties

- Import de profils.
- Export de profils.

Interface / configuration

- Distribution en plugin logiciel et en version stand-alone.
- Dashboard principal pour modifier les effets sonores et piloter la chaîne.
- Réglages avancés de configuration.
- Thèmes variés.

Technique sous-jacente

- Réseaux de neurones pour la modélisation / le clonage des appareils.

3. Bugs connus

3.1 Bugs fonctionnels

#	Description	Gravité	Reproductible
F1	Le gain augmente le son avant le traitement et y rajoute le son non traité ; au-delà d'un seuil, le gain bugge.	Gênant	Oui, > seuil

#	Description	Gravité	Reproductible
F2	Au changement de preset, un affichage de « son » apparaît ~1 s dans l' application de traitement, sur certains presets.	Cosmétique	Intermittent

4.2 Défauts techniques

#	Description	Emplacement	Impact
T1	Allocation sur le tas à chaque bloc, sur le thread audio.	PluginProcessor.cpp:308	Latence / dropouts audio
T2	Data race : _irLoaded est un bool simple partagé avec le thread audio.	PluginProcessor.cpp:294	Comportement indéfini
T3	Mutex verrouillé sur le thread audio ; modèle libéré sous ce verrou.	PluginProcessor.cpp:259	Blocage du thread audio
T4	NotificationBanner alloué sur la pile dans le logger ; ne s'affiche jamais, UB hors message thread.	Logging.cpp:336	UB, bannière inopérante
T5	Une chaîne log_level inconnue désactive toute la journalisation, y compris Fatal.	Logging.cpp:98	Perte des logs critiques
T6	La vue de l'onglet initial est construite deux fois à l'ouverture de l'éditeur.	CustomTabs.cpp:14	Gaspillage, effets de bord
T7	IR/ampli non sauvegardés dans l'état ; instances partagent un profil global.	PluginProcessor.cpp:352	Perte d'état, collision
T8	getTailLengthSeconds() renvoie 0 avec un IR chargé.	PluginProcessor.cpp:115	Queue coupée par l'hôte

5. Dépôt et accès

<https://github.com/QuentinStoll/VstProfiler>